GastroM

Webowy system zarządzania działalnością gastronomiczną

Praca dyplomowa inżynierska

Igor Kohsin • **Oskar Krupa**

Promotor: dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG

Uniwersytet Morski w Gdyni • Wydział Elektryczny • 2026

Cel i motywacja

Cel pracy: Zaprojektowanie i implementacja systemu webowego wspomagającego zarządzanie działalnością gastronomiczną.

Problem: Tradycyjne metody zarządzania restauracją oparte na ręcznej dokumentacji są niewystarczające w dynamicznym środowisku gastronomicznym.

Rozwiązanie: GastroM — aplikacja webowa typu ERP, centralizująca dane i automatyzująca procesy zarządzania restauracją.

MAGAZYN

PRACOWNICY

FINANSE

Funkcjonalności systemu

Przegląd modułów i możliwości aplikacji

Przegląd systemu

System GastroM składa się z **6 głównych modułów**, dostępnych przez intuicyjne menu nawigacyjne:

Panel główny

Konfigurowalne statystyki i wykresy w czasie rzeczywistym

Magazyn

Składniki, produkty, alerty o niskim stanie

Pracownicy

Ewidencja, godziny pracy, wynagrodzenia

Koszty stałe

Rejestracja wydatków operacyjnych

Raporty sprzedaży

Generowanie i pobieranie raportów PDF

Zarządzanie użytkownikami

Role, uprawnienia, konta

Odbiorcy: menadżerowie i administratorzy zakładów gastronomicznych

Panel główny (Dashboard)

Konfigurowalne centrum dowodzenia z **19 kafelkami** statystyk:

- Całkowita sprzedaż, zamówienia, zysk netto
- Średnia wartość zamówienia i marża
- Podział przychodów: gotówka vs karta
- Alerty o niskim stanie magazynowym
- Wykresy: top produkty, metody płatności
- Ostatnie transakcje w czasie rzeczywistym

Przedziały czasowe

Użytkownik wybiera zakres danych: dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny lub od początku działalności

Drag & Drop

Personalizacja układu — przeciąganie, dodawanie i usuwanie kafelków

Dane na żywo

Automatyczne odświeżanie i buforowanie danych z serwera

Zarządzanie magazynem

Składniki

- Dodawanie, edycja i usuwanie składników
- Parametry: nazwa, jednostka (g, ml, szt.), cena jednostkowa
- Uzupełnianie zapasów z automatycznym naliczaniem kosztu
- **Alerty** o niskim stanie — próg ostrzeżenia dla każdego składnika

Produkty sprzedażowe

- Tworzenie produktów z recepturą (lista składników + ilości)
- Cena sprzedaży i oznaczenie na wynos / w lokalu
- Automatyczny koszt składników na podstawie receptury
- **Rentowność** — analiza marży per produkt

CRUD	ALERTY STANÓW	AUTO-KOSZTY	RECEPTURY
PEŁNE OPERACJE			

Zarządzanie pracownikami

Moduł kompleksowej ewidencji personelu z obliczaniem wynagrodzeń:

- Dodawanie pracowników: imię, nazwisko, email, telefon, stawka godzinowa
- Ewidencja czasu pracy — rejestrowanie przepracowanych godzin
- Generowanie wynagrodzenia: godziny × stawka
- Wypłaty automatycznie trafiają do kosztów stałych
- Edycja i usuwanie rekordów pracowników

Stawka × Godziny
AUTOMATYCZNA KALKULACJA WYPŁAT

↓ Koszty stałe
WYNAGRODZENIA REJESTROWANE JAKO KOSZTY

Koszty stałe i raporty sprzedaży

Koszty stałe

Ewidencja wydatków operacyjnych niezależnych od sprzedaży:

- Czynsz, media, ubezpieczenia
- Wynagrodzenia pracowników
- Koszty uzupełniania magazynu
- Typ kosztu, kwota, opis, data

Dane uwzględniane w kalkulacji zysku na dashboardzie

Raporty sprzedaży

Kompleksowe raporty finansowe za wybrany okres:

- Wybór przedziału dat (od — do)
- Szczegółowe statystyki sprzedaży
- Generowanie i archiwizacja na serwerze
- **Pobieranie w formacie PDF**

Idealne do celów księgowych i analitycznych

Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo

System ról

ADMINISTRATOR

MENADŻER

- Administrator: zarządzanie kontami użytkowników
- Menadżer: pełny dostęp do funkcji operacyjnych
- Dodawanie i usuwanie kont przez admina

Bezpieczeństwo

- Uwierzytelnianie za pomocą tokenów JWT
- Haszowanie haseł (BCrypt)
- Autoryzacja endpointów REST API
- Chronione trasy — przekierowanie na logowanie
- Zmiana hasła z weryfikacją starego

Realizacja techniczna

Technologie, architektura i testowanie

Stos technologiczny

Frontend

- **React 18** + TypeScript
- Material-UI v6
- TanStack Query v5
- React Router v7
- Axios + Zod
- Recharts (wykresy)
- @dnd-kit (drag & drop)
- Vite 6 (bundler)

Backend

- **Java** + Spring Boot
- Spring Security + JWT
- Spring Data JPA
- Hibernate ORM
- REST API
- Gradle (build)
- Springdoc OpenAPI

Infrastruktura

- **PostgreSQL** (baza danych)
- Neon.com (hosting DB)
- Render.com (deployment)
- Git + GitHub
- CI/CD (GitHub Actions)

Architektura: klient–serwer, komunikacja REST/JSON przez HTTP

Testowanie i wdrożenie

31	64	60	6
TESTÓW JEDNOSTKOWYCH	TESTÓW INTEGRACYJNYCH	TESTÓW E2E	KLAS JEDNOSTKOWYCH

Backend

- **JUnit 5** — testy jednostkowe serwisów
- **Mockito** — izolacja zależności
- **MockMvc** — testy integracyjne kontrolerów

Frontend

- **Playwright** — testy end-to-end
- Wzorzec **Page Object Model**
- Selektory **data-testid** — stabilność testów

System dostępny online: **gastrom.onrender.com**

Podsumowanie

Spełnienie wymagań

Wymagania funkcjonalne

- ✓ **14 z 15** zweryfikowanych pozytywnie w 100%
- ✓ Zarządzanie magazynem (F1–F4)
- ✓ Zarządzanie personelem (F5–F9)
- ✓ Monitorowanie transakcji (F10–F11)
- ✓ Statystyki i raporty (F12–F15)
- ◐ F6 — 60% (brak integracji z systemem RCP)

Wymagania pozafunkcjonalne

- ✓ Haszowanie haseł (PF3)
- ✓ Autoryzacja i logowanie (PF4)
- ✓ Architektura klient–serwer (PF7)
- ◐ Ciągłość działania — niezweryfikowane (PF2)
- ◐ Intuicyjność UI — brak testów UX (PF5)
- ◐ Czas odpowiedzi — niebadany (PF1)

Wnioski i kierunki rozwoju

Wnioski

- Zrealizowano **w pełni funkcjonalny** system gotowy do wdrożenia
- Trafny wybór Spring + React — rozbudowane ekosystemy
- TanStack Query znacząco uprościł zarządzanie stanem danych
- Wyzwanie: implementacja JWT i blokad pesymistycznych
- Playwright z Page Object Model — stabilne testy E2E

Kierunki rozwoju

- Testy użyteczności z rzeczywistymi użytkownikami
- Testy wydajnościowe pod obciążeniem
- Wdrożenie w rzeczywistym zakładzie gastronomicznym
- Obsługa rezerwacji stolików
- System powiadomień push
- Integracja z systemami płatności

za uwagę

gastrom.onrender.com

Igor Kohsin • Oskar Krupa